

PROGRAMME DE FORMATION · VERSION 3 · 2026-09-13

État de l'art sur l'Intelligence Artificielle (IA) : concepts, enjeux, technologies et stratégies pour les entreprises

Construisez une lecture stratégique de l'IA pour votre organisation. Comparez capacités, données, risques et options d'intégration avant de prioriser un portefeuille de cas d'usage et de préparer un pilote.

3 jours · 21 heures

Intermédiaire · Hybride

1 592 € HT

Tarif indicatif, dates, disponibilité et modalités contractuelles à confirmer avec le centre.

À qui s'adresse cette formation ?

Dirigeants, responsables innovation, chefs de projet et managers chargés de définir une trajectoire d'adoption de l'IA.

Prérequis

Il est nécessaire d'avoir une culture générale de base en informatique (OS, développement, SGBD...).

Objectifs pédagogiques

- Définir l'intelligence Artificielle, expliquer les concept clefs
- Déterminer les apports de l'IA selon les métiers et les secteurs par des exemples d'application
- Identifier les briques technologiques, les outils et les infrastructures autour de l'IA
- Lister les acteurs indispensables à un projet intégrant de l'Intelligence artificielle
- Envisager l'impact sociétal de l'IA

Le cas fil rouge

Élaborer une première stratégie IA pour une organisation en comparant usages, données, technologies et conditions d'adoption.

Préparation

Culture générale du numérique ; dossiers de cas fictifs et démonstrations accessibles sans programmation.

Progression détaillée

Répartition pédagogique proposée sur une base de 7 heures par jour, pauses exclues. À ajuster avec le formateur au positionnement initial. Les approfondissements « Pour aller plus loin » sont sélectionnés par le formateur selon le positionnement et le temps disponible ; ils ne constituent pas des heures supplémentaires garanties.

Jour 1 · 7 heures

1. Comprendre les familles d'IA

210 minutes · apports, exercice et retour

- Distinguer règles, apprentissage statistique et modèles génératifs.
- Situer langage, image, recommandation et prévision.
- Expliquer entraînement, inférence et limites de généralisation.
- Comparer règles, apprentissage statistique, réseaux profonds et génération selon leurs contraintes.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Distinguer règles, prédiction, génération et recherche documentaire à partir d'exemples métier.
- Relier modèle, données d'entraînement et application sans assimiler démonstration et produit fini.
- Identifier les situations où une solution sans IA répond déjà au besoin.

Atelier prévu

Classer dix exemples d'applications et identifier les cas qui relèvent d'une simple automatisation.

Livrable attendu

Panorama argumenté des familles d'IA.

Vérification en atelier

L'explication associe chaque famille à une capacité et à une limite concrètes.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Expliquer les limites d'un modèle génératif pour une tâche prédictive.

2. Relier capacités et besoins métier

210 minutes · apports, exercice et retour

- Décrire problème, utilisateur, décision et résultat attendu.
- Identifier données disponibles et coût d'une erreur.
- Comparer assistance, automatisation partielle et décision humaine.
- Traduire un besoin en tâche, données, résultat mesurable et coût d'erreur.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Définir utilisateur, décision, fréquence et coût actuel d'une tâche candidate.
- Évaluer disponibilité des données et vérifiabilité de la sortie avant d'estimer la valeur.
- Comparer assistance, automatisation partielle et décision autonome selon les conséquences d'erreur.

Atelier prévu

Formuler trois cas d'usage pour une organisation fictive et les comparer à une solution sans IA.

Livrable attendu

Fiche d'opportunité et critères de succès.

Vérification en atelier

La sélection privilégie un usage dont le résultat peut être contrôlé.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Reformuler une ambition vague en expérimentation avec baseline.

Jour 2 · 7 heures

3. Identifier les briques techniques

210 minutes · apports, exercice et retour

- Situer collecte, stockage, modèles, interfaces et supervision.
- Comparer achat de service, intégration et développement spécialisé.
- Examiner contraintes d'hébergement, connectivité et ressources.
- Distinguer entraînement, inférence, recherche documentaire et orchestration des outils.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Décomposer une application en modèle, orchestration, données, interface et supervision.
- Comparer service externe, modèle local, RAG et adaptation selon les contraintes du cas.
- Identifier intégration, exploitation et contrôle humain dans le coût total.

Atelier prévu

Dessiner deux architectures possibles pour un assistant documentaire et lister leurs dépendances.

Livrable attendu

Architecture fonctionnelle et dépendances.

Vérification en atelier

Le schéma d'architecture ne réduit pas le projet au seul achat d'un modèle.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Identifier les dépendances et points de défaillance d'une chaîne IA.

4. Évaluer risques et impacts

210 minutes · apports, exercice et retour

- Examiner qualité, biais, confidentialité et sécurité.
- Identifier changements de tâches et besoins de formation.
- Situer les cadres réglementaires sans conclure à une conformité automatique.
- Analyser erreurs, biais, confidentialité, sécurité et conséquences organisationnelles.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Examiner confidentialité, fiabilité, biais, dépendance fournisseur et sécurité des outils.
- Qualifier les personnes affectées et les usages réglementés avant de concevoir un contrôle.
- Distinguer risque identifié, mesure proposée et preuve d'efficacité de cette mesure.

Atelier prévu

Construire un registre de risques du cas assistant avec mesure préventive, contrôle et responsable.

Livrable attendu

Registre des risques et mesures de maîtrise.

Vérification en atelier

La matrice associe chaque risque à un responsable et à un test de contrôle.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Arbitrer un usage utile mais exposé à des erreurs coûteuses.

Jour 3 · 7 heures

5. Organiser un projet IA

210 minutes · apports, exercice et retour

- Répartir rôles métier, data, IT, sécurité et juridique.
- Prévoir expérimentation, mesure, validation et exploitation.
- Définir un pilote et des critères de poursuite ou d'arrêt.
- Définir les preuves attendues à chaque jalon, la représentativité du pilote et les critères permettant de transférer la responsabilité à l'exploitation.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Définir équipe métier, technique et juridique, jalons et critères d'arrêt du pilote.
- Préparer jeu d'évaluation représentatif et méthode de comparaison avec la pratique actuelle.
- Mesurer qualité, coût, délai et charge de supervision ensemble.

Atelier prévu

Préparer un plan de pilote avec données, équipe, étapes, budget estimatif et résultats mesurables.

Livrable attendu

Plan de projet avec jalons de décision.

Vérification en atelier

Un gain de vitesse n'est pas retenu si la qualité ou la supervision se dégradent excessivement.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Décider d'un arrêt lorsque la preuve de robustesse reste insuffisante.

6. Construire une trajectoire d'entreprise

210 minutes · apports, exercice et retour

- Prioriser valeur, faisabilité et risques des cas d'usage.
- Planifier socle de données, compétences et gouvernance.
- Communiquer hypothèses, limites et décisions attendues.
- Prioriser les initiatives selon valeur, faisabilité, maturité des données et changement.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Prioriser le portefeuille selon valeur, faisabilité, risque et dépendances communes.
- Construire trajectoire de compétences, données et gouvernance avant généralisation.
- Prévoir revue périodique des résultats et réallocation des moyens.

Atelier prévu

Présenter une feuille de route IA à six mois avec deux pilotes, les prérequis communs et une revue de décision.

Livrable attendu

Trajectoire IA et note de priorisation.

Vérification en atelier

La feuille de route distingue expérimentation, validation et déploiement conditionnel.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Répartir un budget entre fondations, pilotes et généralisation.

Évaluation finale

Mise en situation individuelle et restitution commentée, incluses dans la dernière séquence. Durée indicative : 60 minutes.

- Les cas d'usage sont reliés à des problèmes identifiables.
- Les options techniques sont comparées à contraintes constantes.
- La trajectoire explicite les conditions de réussite et d'arrêt.

Méthodes et ressources

Apports illustrés, exercices progressifs, ateliers sur un cas fil rouge et retour argumenté sur les productions. Les ateliers et l'évaluation font partie des heures indiquées.

Les ateliers décrivent les travaux prévus. Leurs fichiers, corrigés et évaluations en ligne sont à préparer, sauf ressources explicitement disponibles dans le module pilote.

Accès, accompagnement et contact

Pour obtenir plus de détails ou le programme détaillé validé, contactez le centre : 09 54 70 23 80 — contact@beyondexpertise.eu.

Positionnement et vérification des prérequis avant inscription. Délais, calendrier et aménagements à convenir avec le centre. Pour un besoin d'accessibilité, décrivez le besoin pratique sans diagnostic médical.

Programme enrichi proposé, à valider par le formateur avant animation. Les approfondissements sont adaptés au niveau et au temps disponible. Aucune certification professionnelle ni prise en charge CPF ou OPCO n'est garantie. Démarche Qualiopi en cours ; certification non acquise.

Références pour approfondir

- Commission européenne · cadre réglementaire de l'IA
- CNIL · intelligence artificielle et données personnelles